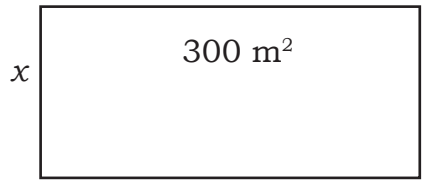
3Z5G1P

ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣಗಳು 4

4.1 ಪೀಠಿಕೆ

ಅಧ್ಯಾಯ 2ರಲ್ಲಿ ನೀವು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿತಿದ್ದೀರಿ. $ax^2+bx+c,\ a\neq 0$ ಈ ರೂಪದ ವರ್ಗ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯು ಅವುಗಳಲ್ಲಿನ ಒಂದು ವಿಧವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯನ್ನು ಸೊನ್ನೆಗೆ ಸಮೀಕರಿಸಿದರೆ ನಮಗೆ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ನೈಜ ಬದುಕಿನ ಹಲವಾರು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಅನ್ವಯಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಧರ್ಮದರ್ಶಿಯೊಬ್ಬರು ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂದಿರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಇದರ ಒಳಾಂಗಣ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವು 300m^2 ಆಗಿದ್ದು, ಉದ್ದವು ಅಗಲದ ಎರಡರಷ್ಟಕ್ಕಿಂತ 1m ಹೆಚ್ಚಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆ ಮಂದಿರದ ಉದ್ದ ಮತ್ತು ಅಗಲಗಳು ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು? ಆ ಮಂದಿರದ ಅಗಲವು x ಮೀಟರ್ ಆಗಿರಲಿ. ಆಗ, ಅದರ ಉದ್ದವು $(2x+1)$ ಮೀಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಚಿತ್ರ 4.1ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಬಹುದು.



ಚಿತ್ರ 4.1

ಈಗ, ಮಂದಿರದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ $= (2x+1)x\ \text{m}^2$

$= (2x^2+x)\ \text{m}^2$

$\therefore\ 2x^2+x = 300$ (ದತ್ತ)

$\therefore\ 2x^2+x-300 = 0$

ಆದ್ದರಿಂದ, ಮಂದಿರದ ಅಗಲವು ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣವಾದ $2x^2+x-300=0$ ಇದನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸುವಂತಿರಬೇಕು.

ಬ್ಯಾಬಿಲೋನಿಯನ್ನರು ಮೊಟ್ಟಮೊದಲು ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಹಿಡಿದರೆಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಎರಡು ಧನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ಗುಣಲಬ್ಧಗಳನ್ನು ನೀಡಿದಾಗ ಆ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದೆಂಬುದನ್ನು ಅವರು ತಿಳಿದಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯು $x^2-px+q=0$ ರೂಪದ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಬಿಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ.

NOT TO BE REPUBLISHED @KTBS

ಗ್ರೀಕ್ ಗಣಿತಜ್ಞರಾದ ಯೂಕ್ಲಿಡ್‌ರವರು ಉದ್ದಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಒಂದು ರೇಖಾಗಣಿತೀಯ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಇದು ನಮ್ಮ ಈಗಿನ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಪರಿಹಾರ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸುವುದರ ಕೀರ್ತಿಯು ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದ ಗಣಿತಜ್ಞರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಗುಪ್ತರು (ಕ್ರಿ.ಶ. 598–665) $ax^2+bx+c=0$ ರೂಪದ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಬಿಡಿಸಲು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಸೂತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿದರು. ನಂತರ ಶ್ರೀಧರಾಚಾರ್ಯರು (ಕ್ರಿ.ಶ. 1025) ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಬಿಡಿಸಲು ವರ್ಗ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ವಿಧಾನದಿಂದ 'ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣದ ಸೂತ್ರ' (ಭಾಸ್ಕರ II ಇವರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದಂತೆ) ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಒಂದು ಸೂತ್ರವನ್ನು ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಸಿದರು. ಅರಬ್ ಗಣಿತಜ್ಞರಾದ ಅಲ್–ಖ್ವಾರಿಜ್ಮಿಯವರು (Al-Khwarizmi, ಸುಮಾರು ಕ್ರಿ.ಶ. 800) ಸಹ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅಬ್ರಹಾಂ ಬಾರ್ ಹಿಯ್ಯ ಹ–ನಸಿಯವರು (Abraham bar Hiyya Ha-Nasi) ಕ್ರಿ.ಶ. 1145ರಲ್ಲಿ ಯೂರೋಪಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ತನ್ನ ಪುಸ್ತಕ 'ಲಿಬರ್ ಎಂಬಾಡೋರಮ್' (Liber embadorum)ದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ವಿವಿಧ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಿರಿ. ನಿತ್ಯ ಜೀವನದ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಕೆಲವು ಅನ್ವಯಗಳನ್ನೂ ಸಹ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಿರಿ.

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

4.2 ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣಗಳು

x ಚರಾಕ್ಷರವುಳ್ಳ ಒಂದು ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣವು $ax^2+bx+c=0$ ರೂಪದ ಒಂದು ಸಮೀಕರಣವಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ a,b,c ಗಳು ವಾಸ್ತವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು $a\neq 0$. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, $2x^2 + x - 300 = 0$ ಇದೊಂದು ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣವಾಗಿದೆ. ಅಂತೆಯೇ $2x^2-3x+1=0$, $4x-3x^2+2=0$ ಮತ್ತು $1-x^2+300=0$ ಇವೂ ಸಹ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣಗಳಾಗಿವೆ.

ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, $p(x)$ ಎಂಬುದು ಡಿಗ್ರಿ 2 ಆಗಿರುವ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ ಆಗಿದ್ದರೆ, $p(x)=0$ ರೂಪದ ಯಾವುದೇ ಸಮೀಕರಣವು ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ $p(x)$ ದ ಪದಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಡಿಗ್ರಿಯ ಇಳಿಕೆ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬರೆದಾಗ, ನಾವು ಸಮೀಕರಣದ ಆದರ್ಶ ರೂಪವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ $ax^2+bx+c=0$, $a\neq 0$ ಇದನ್ನು ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣದ ಆದರ್ಶ ರೂಪ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ.

ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರಪಂಚದ ಹಲವಾರು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಗಣಿತದ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಅನ್ವಯಗಳಿವೆ. ಈಗ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸೋಣ.

ಉದಾಹರಣೆ 1 : ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಗಣಿತೀಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿ.

(i) ಜಾನ್ ಮತ್ತು ಜೀವಂತಿ ಇವರಿಬ್ಬರ ಬಳಿ ಇರುವ ಒಟ್ಟು ಗೋಲಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 45 ಆಗಿದೆ. ಇವರಿಬ್ಬರೂ ತಲಾ 5 ಗೋಲಿಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ ಇವರ ಬಳಿ ಇರುವ ಗೋಲಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ

ಗುಣಲಬ್ಧ 124 ಆಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಬಳಿ ಇದ್ದ ಗೋಲಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ.

(ii) ಒಂದು ಗುಡಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಯು ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಆಟಿಕೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಆಟಿಕೆಯ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚವು, (ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ) 55ರಿಂದ, ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಿದ ಆಟಿಕೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಳೆದಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿನದಲ್ಲಿ, ಆಟಿಕೆಗಳ ಒಟ್ಟು ಒತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚವು ₹ 750 ಆಗಿದ್ದರೆ, ಆ ದಿನ ಉತ್ಪಾದಿಸಿದ ಆಟಿಕೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ನಾವು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ.

ಪರಿಹಾರ :

(i) ಜಾನ್‌ನ ಬಳಿ ಇದ್ದ ಗೋಲಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು x ಆಗಿರಲಿ.

ಆಗ ಜೀವಂತಿಯ ಬಳಿ ಇದ್ದ ಗೋಲಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ = $45-x$ (ಏಕೆ?)

5 ಗೋಲಿಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಾಗ, ಜಾನ್‌ನ ಬಳಿ ಉಳಿದ ಗೋಲಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ = $x-5$

5 ಗೋಲಿಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಾಗ, ಜೀವಂತಿಯ ಬಳಿ ಉಳಿದ ಗೋಲಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ = $45-x-5$

$= 40-x$

∴ ಅವುಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧ $= (x-5)(40-x)$

$= 40x-x^2-200+5x$

$= -x^2+45x-200$

ಹೀಗೆ, $-x^2+45x-200 = 124$

ಅಂದರೆ, $-x^2+45x-324 = 0$

ಅಂದರೆ, $x^2-45x+324 = 0$

ಆದ್ದರಿಂದ, ಜಾನ್‌ನ ಬಳಿ ಇದ್ದ ಗೋಲಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣ $x^2-45x+324=0$ ಯನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಮಸ್ಯೆಯ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಗಣಿತೀಯ ರೂಪವಾಗಿದೆ.

(ii) ಆ ದಿನ ತಯಾರಿಸಿದ ಆಟಿಕೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ x ಆಗಿರಲಿ

ಆದ್ದರಿಂದ, ಆ ದಿನದ ಪ್ರತಿ ಆಟಿಕೆಯ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚ (ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ) = $55-x$

ಆದ್ದರಿಂದ, ಆ ದಿನದ ಒಟ್ಟು ಆಟಿಕೆಗಳ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚ (ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ) = $x(55-x)$

∴ $x(55-x) = 750$

$55x-x^2 = 750$

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

$-x^2 + 55x - 750 = 0$

$x^2 - 55x + 750 = 0$

ಆದ್ದರಿಂದ, ಆ ದಿನ ತಯಾರಿಸಿದ ಆಟಿಕೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣ $x^2 - 55x - 750 = 0$ಯನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದು ಸಮಸ್ಯೆಯ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಗಣಿತೀಯ ರೂಪವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಉದಾಹರಣೆ 2 : ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳು ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣಗಳೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ.

(i) $(x-2)^2 + 1 = 2x - 3$ (ii) $x(x+1) + 8 = (x+2)(x-2)$

(iii) $x(2x+3) = x^2 + 1$ (iv) $(x+2)^3 = x^3 - 4$

ಪರಿಹಾರ :

(i) ಎಡಭಾಗ $= (x-2)^2 + 1$

$= x^2 - 4x + 4 + 1$

$= x^2 - 4x + 5$

$\therefore (x-2)^2 + 1 = 2x - 3$

$x^2 - 4x + 5 = 2x - 3$

ಅಂದರೆ $x^2 - 6x + 8 = 0$

ಇದು $ax^2 + bx + c = 0$ ರೂಪದಲ್ಲಿದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ, ದತ್ತ ಸಮೀಕರಣವು ಒಂದು ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣವಾಗಿದೆ.

(ii) $x(x+1) + 8 = (x+2)(x-2)$

$x^2 + x + 8 = x^2 - 4$

ಅಂದರೆ $x + 12 = 0$

ಇದು $ax^2 + bx + c = 0$ ರೂಪದಲ್ಲಿಲ್ಲ.

ಆದ್ದರಿಂದ, ದತ್ತ ಸಮೀಕರಣವು ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣವಲ್ಲ.

(iii) ಇಲ್ಲಿ, $x(2x+3) = 2x^2 + 3x$

$\therefore$ $x(2x+3) = x^2 + 1$ ಇದನ್ನು

$2x^2 + 3x = x^2 + 1$ ಎಂದು ಬರೆಯಬಹುದು.

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

$\therefore\ 2x^2 + 3x = x^2 + 1$

$x^2 + 3x - 1 = 0.$

ಇದು $ax^2 + bx + c = 0$ ರೂಪದಲ್ಲಿದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ, ದತ್ತ ಸಮೀಕರಣವು ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣವಾಗಿದೆ.

(iv) $(x+2)^3 = x^3 - 4$

$x^3 + 6x^2 + 12x + 8 = x^3 - 4$

ಅಂದರೆ $6x^2 + 12x + 12 = 0$

ಅಥವಾ $x^2 + 2x + 2 = 0$

ಇದು $ax^2 + bx + c = 0$ ರೂಪದಲ್ಲಿದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ, ದತ್ತ ಸಮೀಕರಣವು ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣವಾಗಿದೆ.

ಗಮನಿಸಿ : ಜಾಗ್ರತೆ! ಮೇಲಿನ (ii) ನೇ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ದತ್ತ ಸಮೀಕರಣವು ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣದಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದು ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣವಲ್ಲ.

ಮೇಲಿನ (iv) ನೇ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ದತ್ತ ಸಮೀಕರಣವು ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣದಂತೆ ತೋರದೇ ಘನ ಸಮೀಕರಣದಂತೆ (ಡಿಗ್ರಿ 3 ಆಗಿರುವ ಸಮೀಕರಣ) ತೋರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದು ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣ ಆಗಿದೆ. ನೀವು ನೋಡಿದಂತೆ, ದತ್ತ ಸಮೀಕರಣವು ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣವೇ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ತೀರ್ಮಾನಿಸುವ ಮೊದಲು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಅದನ್ನು ಸಂಕ್ಷೇಪಿಸಬೇಕು.

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಅಭ್ಯಾಸ 4.1

1. ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳು ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣಗಳೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ.

(i) $(x+1)^2 = 2(x-3)$

(ii) $x^2 - 2x = (-2)(3-x)$

(iii) $(x-2)(x+1) = (x-1)(x+3)$

(iv) $(x-3)(2x+1) = x(x+5)$

(v) $(2x-1)(x-3) = (x+5)(x-1)$

(vi) $x^2 + 3x + 1 = (x-2)^2$

(vii) $(x+2)^3 = 2x(x^2 - 1)$

(viii) $x^3 - 4x^2 - x + 1 = (x-2)^3$

2. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ.

(i) ಒಂದು ಆಯತಾಕಾರದ ನಿವೇಶನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವು 528 m^2 ಆಗಿದೆ. ನಿವೇಶನದ ಉದ್ದವು (ಮೀಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ) ಅದರ ಅಗಲದ ಎರಡಷ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆ ನಿವೇಶನದ ಉದ್ದ ಮತ್ತು ಅಗಲಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ.

(ii) ಎರಡು ಅನುಕ್ರಮ ಧನ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧವು 306 ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಆ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ.

(iii) ರೋಹನನ ತಾಯಿಯು ಅವನಿಗಿಂತ 26 ವರ್ಷ ದೊಡ್ಡವಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ. 3 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅವರ ವಯಸ್ಸುಗಳ (ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) ಗುಣಲಬ್ಧವು 360 ಆಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ರೋಹನನ ಈಗಿನ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ.

(iv) ಒಂದು ರೈಲು ಏಕರೂಪದ ಜವದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಿ, 480km ದೂರವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರ ಜವವು 8km/h ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಅಷ್ಟೇ ದೂರವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸಲು ರೈಲು 3 ಘಂಟೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತು. ನಾವು ರೈಲಿನ ಜವವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ.

4.3 ಅಪವರ್ತನ ವಿಧಾನದಿಂದ ಒಂದು ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಬಿಡಿಸುವುದು.

$2x^2 - 3x + 1 = 0$ ಎಂಬ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಸಮೀಕರಣದ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು xಗೆ 1ನ್ನು ಆದೇಶಿಸಿದರೆ, ಆಗ $2(1)^2 - 3(1) + 1 = 2 - 3 + 1 = 0$=ಸಮೀಕರಣದ ಬಲಭಾಗ. $2x^2 - 3x + 1 = 0$ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣದ ಒಂದು ಮೂಲವು 1 ಆಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆಂದರೆ, ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ $2x^2 - 3x + 1$ರ ಶೂನ್ಯತೆಯೂ 1 ಎಂದು ಅರ್ಥೈಸಬಹುದು.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, $ax^2 + bx + c = 0$, $a \neq 0$ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಸ್ತವ ಸಂಖ್ಯೆ $\propto$ ಗೆ $a\propto^2 + b\propto + c = 0$, ಆದರೆ, ಆಗ **'$\propto$'ವನ್ನು ಆ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣದ ಒಂದು ಮೂಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. $x = \propto$ ಎಂಬುದು ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣದ ಒಂದು ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ ಅಥವಾ $\propto$ ಇದು ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದೂ ನಾವು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. $ax^2 + bx + c$ ವರ್ಗ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ಶೂನ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು $ax^2 + bx + c = 0$ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣದ ಮೂಲಗಳು ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತವೆ** ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.

ಒಂದು ವರ್ಗ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ಗರಿಷ್ಠ ಎರಡು ಶೂನ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಅಧ್ಯಾಯ 2ರಲ್ಲಿ ತಿಳಿದಿದ್ದೀರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣವು ಗರಿಷ್ಠ ಎರಡು ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

ವರ್ಗ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಮಧ್ಯಪದವನ್ನು ವಿಭಜಿಸುವ ವಿಧಾನದಿಂದ ಹೇಗೆ ಅಪವರ್ತಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು 9ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಲಿತಿರುವಿರಿ. ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾವು ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣದ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅದು ಹೇಗೆಂಬುದನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ.

ಉದಾಹರಣೆ 3 : ಅಪವರ್ತನ ವಿಧಾನದಿಂದ $2x^2 - 5x + 3 = 0$ ಸಮೀಕರಣದ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಪರಿಹಾರ : ಮೊದಲು ಮಧ್ಯಪದ $-5x$ ನ್ನು $-2x - 3x$ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಿಭಜಿಸೋಣ.

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

[ಏಕೆಂದರೆ $(-2x) \times -(3x) = 6x^2 = (2x^2) \times 3$]

$\therefore\ 2x^2 - 5x + 3 = 2x^2 - 2x - 3x + 3$

$= 2x(x-1) - 3(x-1)$

$= (2x-3)(x-1)$

ಈಗ, $2x^2 - 5x + 3 = 0$ ಯನ್ನು $(2x-3)(x-1) = 0$ ಎಂದು ಬರೆಯಬಹುದು. ಹೀಗೆ, $2x^2 - 5x + 3 = 0$ ಇದರ 'x'ನ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತು $(2x-3)(x-1) = 0$ ಇದರ 'x'ನ ಬೆಲೆಗಳು ಒಂದೇ ಆಗಿವೆ.

ಅಂದರೆ $2x - 3 = 0$ ಅಥವಾ $x - 1 = 0$

$x = \frac{3}{2}$ ಅಥವಾ $x = 1$

$\therefore x = \frac{3}{2}$ ಮತ್ತು $x = 1$ ಇವು ದತ್ತ ಸಮೀಕರಣದ ಪರಿಹಾರಗಳಾಗಿವೆ. ಅಥವಾ 1 ಮತ್ತು $\frac{3}{2}$ ಇವು $2x^2 - 5x + 3 = 0$ ಸಮೀಕರಣದ ಮೂಲಗಳಾಗಿವೆ.

ಇವು ದತ್ತ ಸಮೀಕರಣದ ಮೂಲಗಳಾಗಿರುವುದನ್ನು **ತಾಳೆ ನೋಡಿ.**

$2x^2 - 5x + 3$ನ್ನು ಎರಡು ರೇಖಾತ್ಮಕ ಅಪವರ್ತನಗಳಾಗಿ ಅಪವರ್ತಿಸಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಪವರ್ತನವನ್ನು ಸೊನ್ನೆಗೆ ಸಮೀಕರಿಸುವುದರಿಂದ ನಾವು $2x^2 - 5x + 3 = 0$ ಯ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.

ಉದಾಹರಣೆ 4: $6x^2 - x - 2 = 0$ ಸಮೀಕರಣದ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಪರಿಹಾರ : $6x^2 - x - 2 = 6x^2 + 3x - 4x - 2$

$= 3x(2x+1) - 2(2x+1)$

$= (3x-2)(2x+1)$

$(3x-2)(2x+1) = 0$ ಈ ಸಮೀಕರಣದ 'x' ದ ಬೆಲೆಗಳು $6x^2 - x - 2 = 0$ ಇದರ ಮೂಲಗಳಾಗಿವೆ.

$\therefore\ 3x - 2 = 0$ ಅಥವಾ $2x + 1 = 0$

$x = \frac{2}{3}$ ಅಥವಾ $x = \frac{-1}{2}$

ಆದ್ದರಿಂದ, $6x^2 - x - 2 = 0$ ಇದರ ಮೂಲಗಳು $\frac{2}{3}$ ಮತ್ತು $\frac{-1}{2}$

$\frac{2}{3}$ ಮತ್ತು $\frac{-1}{2}$ ಇವು $6x^2 - x - 2 = 0$ ಈ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸುತ್ತವೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ನಾವು ತಾಳೆ ನೋಡುತ್ತೇವೆ.

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಉದಾಹರಣೆ 5 : $3x^2 - 2\sqrt{6}x + 2 = 0$ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣದ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಪರಿಹಾರ : $3x^2 - 2\sqrt{6}x + 2 = 3x^2 - \sqrt{6}x - \sqrt{6}x + 2$

$$= \sqrt{3}x\,(\sqrt{3}x - \sqrt{2}) - \sqrt{2}\,(\sqrt{3}x - \sqrt{2})$$

$$= (\sqrt{3}x - \sqrt{2})\,(\sqrt{3}x - \sqrt{2})$$

ಆದ್ದರಿಂದ, $(\sqrt{3}x - \sqrt{2})\,(\sqrt{3}x - \sqrt{2}) = 0$ ಇದರ xನ ಬೆಲೆಗಳು ದತ್ತ ಸಮೀಕರಣದ ಮೂಲಗಳಾಗಿವೆ.

ಈಗ, $\sqrt{3}x - \sqrt{2} = 0$

$\therefore x = \sqrt{\frac{2}{3}}$ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

ಹೀಗೆ, $\sqrt{3}x - \sqrt{2}$ ಅಪವರ್ತನವು ಎರಡು ಬಾರಿ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ $\sqrt{\frac{2}{3}}$, $\sqrt{\frac{2}{3}}$ ಇವು $3x^2 - 2\sqrt{6}x + 2 = 0$ ಇದರ ಮೂಲಗಳಾಗಿವೆ.

ಉದಾಹರಣೆ 6 : ವಿಭಾಗ 4.1 ರಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂದಿರದ ಉದ್ದ ಮತ್ತು ಅಗಲಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಪರಿಹಾರ : ವಿಭಾಗ 4.1 ರಲ್ಲಿ ಮಂದಿರದ ಅಗಲವು $x\,m$ ಆಗಿದ್ದರೆ, x ಇದು $2x^2 + x - 300 = 0$ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಪವರ್ತನ ವಿಧಾನವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದರಿಂದ ಈ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ನಾವು ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಬರೆಯಬಹುದು.

$$2x^2 - 24x + 25x - 300 = 0$$

$$2x(x - 12) + 25(x - 12) = 0$$

$$(x - 12)\,(2x + 25) = 0$$

$\therefore x - 12 = 0$ ಅಥವಾ $2x + 25 = 0$

$x = 12$ ಅಥವಾ $x = \frac{-25}{2} = -12.5$

ಆದ್ದರಿಂದ $x = 12$ ಅಥವಾ $x = -12.5$ ಇವು ದತ್ತ ಸಮೀಕರಣದ ಮೂಲಗಳಾಗಿವೆ. x ಇದು ಮಂದಿರದ ಅಗಲವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅದರ ಬೆಲೆ ಋಣಾತ್ಮಕವಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಹೀಗೆ, ಕೊಠಡಿಯ ಅಗಲವು $12\,m$ ಆಗಿದೆ.

ಅದರ ಉದ್ದ $= 2x + 1 = 2(12) + 1 = 25\,m$ ಆಗಿದೆ.

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಅಭ್ಯಾಸ 4.2

1. ಅಪವರ್ತನ ವಿಧಾನದಿಂದ ಕೆಳಗಿನ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

(i) $x^2-3x-10=0$ (ii) $2x^2+x-6=0$

(iii) $\sqrt{2}\ x^2+7x+5\sqrt{2}=0$ (iv) $2x^2-x+\frac{1}{8}=0$

(v) $100x^2-20x+1=0$

2. ಉದಾಹರಣೆ 1ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ.

3. ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೊತ್ತ 27 ಮತ್ತು ಗುಣಲಬ್ಧ 182 ಆದರೆ ಆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

4. ಎರಡು ಅನುಕ್ರಮ ಧನ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳ ವರ್ಗಗಳ ಮೊತ್ತವು 365 ಆದರೆ ಆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

5. ಒಂದು ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜದ ಎತ್ತರವು ಅದರ ಪಾದಕ್ಕಿಂತ $7cm$ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಅದರ ವಿಕರ್ಣದ ಉದ್ದವು $13cm$ ಆದರೆ ಉಳಿದೆರಡು ಬಾಹುಗಳ ಉದ್ದಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

6. ಒಂದು ಗುಡಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಯು ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮಡಿಕೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿನದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿ ಮಡಿಕೆಯ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚವು (ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ), ಆ ದಿನ ತಯಾರಿಸಿದ ಮಡಿಕೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಎರಡರಷ್ಟಕ್ಕಿಂತ 3 ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಯಿತು. ಆ ದಿನದ ಒಟ್ಟು ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚವು ₹ 90 ಆದರೆ ಆ ದಿನ ತಯಾರಿಸಿದ ಮಡಿಕೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿ ಮಡಿಕೆಯ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

4.4 ಮೂಲಗಳ ಸ್ವಭಾವ

$ax^2+bx+c = 0$ ಸಮೀಕರಣದ ಮೂಲಗಳು $x=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$ ಆಗಿವೆ.

$b^2-4ac>0$ ಆದರೆ, ನಾವು ವಾಸ್ತವ ಮತ್ತು ಭಿನ್ನವಾದ $\frac{-b}{2a}+\frac{\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$ ಮತ್ತು $\frac{-b}{2a}-\frac{\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$ ಎಂಬ ಎರಡು ಮೂಲಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ.

$b^2-4ac=0$ ಆದರೆ, ಆಗ $x=\frac{-b}{2a}\pm 0$ ಅಂದರೆ $x=\frac{-b}{2a}$ ಅಥವಾ $\frac{-b}{2a}$. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣ $ax^2+bx+c = 0$ ಯು ಎರಡು ಸಮನಾದ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ.

$b^2-4ac<0$ ಆದರೆ, ಆಗ ಯಾವುದೇ ವಾಸ್ತವ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವರ್ಗವು b^2-4ac ಆಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣವು ಯಾವುದೇ ವಾಸ್ತವ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ.

$b^2 - 4ac$ ಯ ಬೆಲೆಯು, $ax^2+bx+c = 0$ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣದ ಮೂಲಗಳು ವಾಸ್ತವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಾಗಿವೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದರಿಂದ $b^2 - 4ac$ ಯನ್ನು ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣದ **ಶೋಧಕ** ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ಹೀಗೆ, $ax^2 + bx + c = 0$ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣವು

i) $b^2 - 4ac > 0$ ಆದರೆ ಎರಡು ಭಿನ್ನವಾದ ವಾಸ್ತವ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

ii) $b^2 - 4ac = 0$ ಆದರೆ ಎರಡು ಸಮನಾದ ವಾಸ್ತವ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

iii) $b^2 - 4ac < 0$ ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ವಾಸ್ತವ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಈಗ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಉದಾಹರಣೆ 7: $2x^2 - 4x + 3 = 0$ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣದ ಶೋಧಕವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ಮೂಲಗಳ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ವಿವೇಚಿಸಿ.

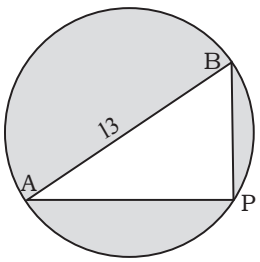
ಪರಿಹಾರ: ದತ್ತ ಸಮೀಕರಣವು $ax^2 + bx + c = 0$ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದು, $a = 2$, $b = -4$ ಮತ್ತು $c = 3$ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಶೋಧಕ

$$\begin{aligned} b^2 - 4ac &= (-4)^2 - 4(2)(3) \\ &= 16 - 24 \\ &= -8 < 0 \end{aligned}$$

ಆದ್ದರಿಂದ, ದತ್ತ ಸಮೀಕರಣವು ವಾಸ್ತವ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ.

ಉದಾಹರಣೆ 8: 13m ವ್ಯಾಸವುಳ್ಳ ಒಂದು ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಉದ್ಯಾನವನದ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೋಹದ ಕಂಬವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದರ ಒಂದು ವ್ಯಾಸ AB ಯ ಅಂತ್ಯಬಿಂದುಗಳಾದ A ಮತ್ತು B ಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ದ್ವಾರಗಳಿವೆ. ಈ ದ್ವಾರಗಳಿಂದ ಆ ಲೋಹದ ಕಂಬಕ್ಕೆ ಇರುವ ದೂರಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು 7m ಆಗಿರುವಂತೆ ಕಂಬವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಹೌದು ಎಂದಾದರೆ, ಕಂಬವು ಆ ಎರಡು ದ್ವಾರಗಳಿಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದೆ?

ಪರಿಹಾರ: ಮೊದಲು ನಾವು ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ರಚಿಸೋಣ (ಚಿತ್ರ 4.2 ನ್ನು ನೋಡಿ)



ಚಿತ್ರ 4.2

ಈಗ P ಎಂಬುದು ಕಂಬದ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಾನವಾಗಿರಲಿ ಹಾಗೂ ದ್ವಾರ B ಯಿಂದ ಕಂಬಕ್ಕೆ ಇರುವ ದೂರವು x m ಆಗಿರಲಿ ಅಂದರೆ BP = x m ಈಗ ಎರಡು ದ್ವಾರಗಳಿಂದ ಕಂಬಕ್ಕೆ ಇರುವ ದೂರಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ = AP – BP (ಅಥವಾ BP – AP) = 7m ಆದ್ದರಿಂದ, AP = $(x + 7)$m

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಈಗ, AB = 13m. AB ಯು ವ್ಯಾಸವಾಗಿರುವುದರಿಂದ $\angle APB = 90^{\circ}$ (ಏಕೆ?)

ಆದ್ದರಿಂದ, $AP^2 + PB^2 = AB^2$ ($\because$ ಪೈಥಾಗೊರಸ್‌ನ ಪ್ರಮೇಯ)

$$(x+7)^2 + x^2 = 13^2$$

$$x^2 + 14x + 49 + x^2 = 169$$

$$2x^2 + 14x - 120 = 0$$

$$\therefore \quad 2(x^2 + 7x - 60) = 0$$

$$\therefore \quad x^2 + 7x - 60 = 0$$

ಆದ್ದರಿಂದ, ದ್ವಾರ B ಯಿಂದ ಕಂಬಕ್ಕೆ ಇರುವ ದೂರ x ಇದು $x^2 + 7x - 60 = 0$ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಸಮೀಕರಣವು ವಾಸ್ತವ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಆ ಕಂಬವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ. ಇದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಅದರ ಶೋಧಕವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

$$\text{ಶೋಧಕ} = b^2 - 4ac$$

$$= 7^2 - 4(1)(-60)$$

$$= 49 + 240$$

$$= 289 > 0$$

ಆದ್ದರಿಂದ, ದತ್ತ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣವು ಎರಡು ವಾಸ್ತವ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಉದ್ಯಾನವನದ ಅಂಚಿನ ಮೇಲೆ ಲೋಹದ ಕಂಬವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ.

ಸೂತ್ರದ ಸಹಾಯದಿಂದ $x^2 + 7x - 60 = 0$ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದಾಗ,

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$= \frac{-7 \pm \sqrt{289}}{2(1)}$$

$$= \frac{-7 \pm 17}{2}$$

$$x = \frac{-7 + 17}{2} \text{ ಅಥವಾ } x = \frac{-7 - 17}{2}$$

$$x = 5 \text{ ಅಥವಾ } x = -12$$

ಇಲ್ಲಿ x ಎಂಬುದು ದ್ವಾರ B ಯಿಂದ ಕಂಬಕ್ಕೆ ಇರುವ ದೂರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅದು ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿರಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ $x = -12$ನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ, $x = 5$ ಹೀಗೆ ಉದ್ಯಾನವನದ ಅಂಚಿನ ಮೇಲೆ ಕಂಬವು, ದ್ವಾರ B ಯಿಂದ 5m ಮತ್ತು ದ್ವಾರ A ಯಿಂದ 12m ದೂರದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದೆ.

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಉದಾಹರಣೆ 9 $3x^2 - 2x + \frac{1}{3} = 0$ ಸಮೀಕರಣದ ಶೋಧಕವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ಮೂಲಗಳ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ವಿವೇಚಿಸಿ. ಅವು ವಾಸ್ತವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಪರಿಹಾರ: ಇಲ್ಲಿ $a = 3$, $b = -2$ ಮತ್ತು $c = \frac{1}{3}$ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶೋಧಕ

$$b^2 - 4ac = (-2)^2 - 4x\,(3)x\,(\frac{1}{3})$$
$$= 4 - 4$$
$$= 0$$

ಆದ್ದರಿಂದ ದತ್ತ ಸಮೀಕರಣವು ಎರಡು ಸಮನಾದ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೂಲಗಳು $\frac{-b}{2a}, \frac{-b}{2a}$ ಅಂದರೆ $\frac{2}{6}, \frac{2}{6}$ ಅಂದರೆ $\frac{1}{3}, \frac{1}{3}$ ಆಗಿವೆ.

ಅಭ್ಯಾಸ 4.3

1. ಕೆಳಗಿನ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಮೂಲಗಳ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ವಿವೇಚಿಸಿ. ಅವು ವಾಸ್ತವ ಮೂಲಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

   (i) $2x^2 - 3x + 5 = 0$ (ii) $3x^2 - 4\sqrt{3}\,x + 4 = 0$ (iii) $2x^2 - 6x + 3 = 0$

2. ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣವು ಸಮನಾದ ಎರಡು ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ kಯ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

   (i) $2x^2 + kx + 3 = 0$ (ii) $kx(x - 2) + 6 = 0$

3. 800m^2 ವಿಸ್ತೀರ್ಣವುಳ್ಳ ಮತ್ತು ಉದ್ದವು ಅಗಲದ ಎರಡರಷ್ಟಿರುವ ಒಂದು ಆಯತಾಕಾರದ ಮಾವಿನ ತೋಪನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಹೌದು ಎಂದಾದರೆ, ಅದರ ಉದ್ದ ಮತ್ತು ಅಗಲಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

4. ಕೆಳಗೆ ಸೂಚಿಸಿರುವಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶವಿರಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಅವರ ಈಗಿನ ವಯಸ್ಸುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿ. ಇಬ್ಬರು ಸ್ನೇಹಿತರ ವಯಸ್ಸುಗಳ ಮೊತ್ತವು 20 ವರ್ಷಗಳಾಗಿವೆ. ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಅವರ ವಯಸ್ಸುಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧವು 48 ವರ್ಷಗಳಾಗಿತ್ತು.

5. ಸುತ್ತಳತೆ 80m ಮತ್ತು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 400m^2 ಇರುವ ಒಂದು ಆಯತಾಕಾರದ ಉದ್ಯಾನವನವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಹೌದು ಎಂದಾದರೆ ಅದರ ಉದ್ದ ಮತ್ತು ಅಗಲಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

4.5 ಸಾರಾಂಶ

ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವಿರಿ.

1. x ಚರಾಕ್ಷರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಒಂದು ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣವು $ax^2 + bx + c = 0$ ರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ a, b, c ಗಳು ವಾಸ್ತವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಾಗಿದ್ದು. $a \neq 0$

2. $ax^2 + bx + c = 0$ ಸಮೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಸ್ತವ ಸಂಖ್ಯೆ α ಗೆ $a\alpha^2 + b\alpha + c = 0$ ಆದರೆ, ಆಗ α ವನ್ನು ಆ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣದ ಒಂದು ಮೂಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. $ax^2 + bx + c$ ವರ್ಗ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ಶೂನ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು $ax^2 + bx + c = 0$ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣದ ಮೂಲಗಳು ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತವೆ.

3. $ax^2 + bx + c$, $a \neq 0$ ಇದನ್ನು ಎರಡು ರೇಖಾತ್ಮಕ ಅಪವರ್ತನಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧವಾಗಿ ಅಪವರ್ತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ, ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಪವರ್ತನವನ್ನು ಸೊನ್ನೆಗೆ ಸಮೀಕರಿಸುವುದರಿಂದ $ax^2 + bx + c = 0$ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣದ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು.

4. ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣದ ಸೂತ್ರ: $ax^2 + bx + c = 0$ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣದ ಮೂಲಗಳು $\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$. ಇಲ್ಲಿ $b^2 - 4ac \geq 0$ ಆಗಿರಬೇಕು.

5. $ax^2 + bx + c = 0$ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣವು

   (i) $b^2 - 4ac > 0$ ಆದರೆ ಎರಡು ಭಿನ್ನವಾದ ವಾಸ್ತವ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

   (ii) $b^2 - 4ac = 0$ ಆದರೆ ಎರಡು ಸಮನಾದ ವಾಸ್ತವ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

   (iii) $b^2 - 4ac < 0$ ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ವಾಸ್ತವ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ.

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

❀ ❀ ❀